## Traccia 1 – Divari socioeconomici territoriali e indici compositi

**Domanda.** *Si illustrino i principali fattori che incidono, sia a livello europeo che a livello italiano, sui divari socioeconomici a livello territoriale e le modalità con cui tali divari possono essere misurati attraverso opportuni indici compositi.*

**Risposta.**

Il tema dei divari territoriali parte da una constatazione: in Europa la convergenza tra regioni ricche e regioni povere si è realizzata solo in parte. Secondo la teoria del *catching up*, nel lungo periodo le regioni più povere dovrebbero crescere più rapidamente di quelle ricche, riducendo le distanze. Tra il 2000 e il 2021 questo è accaduto soprattutto per le regioni dell'Europa orientale. Le regioni del Sud Europa, e in particolare quelle italiane, sono invece rimaste indietro, nonostante l'Unione abbia destinato alla coesione oltre novecento miliardi di euro tra il 1999 e il 2020 e quasi quattrocento nel ciclo 2021-2027.

A livello europeo il primo fattore che spiega questa dinamica è la geografia economica. L'integrazione non ha reso uniforme la distribuzione delle attività produttive. Ha anzi rafforzato uno schema centro-periferia: il centro coincide con la dorsale che va dal Sud-Est dell'Inghilterra al Nord Italia, mentre la periferia resta specializzata in settori a minore valore aggiunto e dipendente dalla domanda del centro. Il mercato unico, la libera circolazione dei lavoratori e l'euro hanno ridotto i costi di localizzarsi vicino ai grandi mercati e favorito la concentrazione nei poli già forti. Le nuove economie di agglomerazione basate sulla conoscenza e sull'innovazione amplificano ulteriormente questa tendenza.

Un secondo fattore è la cosiddetta trappola dello sviluppo. Molte regioni, anche in Stati avanzati, sono troppo costose per competere con le aree a basso costo del lavoro e troppo poco innovative per competere con quelle più avanzate. La Commissione europea considera intrappolata una regione in cui crescita del PIL pro capite, produttività e occupazione sono inferiori a quelle dell'Unione, del proprio Paese o della regione stessa nei cinque anni precedenti. Italia e Francia sono i Paesi più colpiti. A questa si aggiunge la trappola dei talenti, legata a tre elementi: la riduzione della popolazione in età lavorativa, l'emigrazione netta dei giovani e una quota di laureati inferiore alla media europea. La fuga dei cervelli priva le regioni deboli proprio del capitale umano su cui si fonda lo sviluppo. Un terzo fattore, decisivo, è la qualità delle istituzioni e della capacità amministrativa: le differenze nella capacità delle amministrazioni di programmare, spendere e attuare le politiche ostacolano la parità di condizioni nel mercato unico.

Il caso italiano presenta tutti questi fattori in forma accentuata. Nel 2000 dieci regioni italiane erano tra le prime cinquanta dell'Unione per PIL pro capite; nel 2021 ne restavano quattro, mentre diverse regioni meridionali erano scese tra le ultime. Nel 2023 il PIL per abitante del Mezzogiorno era circa il 57% di quello del Centro-Nord, un valore più basso di quello dei primi anni Settanta. Pesano soprattutto il basso tasso di occupazione, intorno al 50% in Calabria, Campania e Sicilia, e la minore produttività. L'Italia ha inoltre la più alta disparità regionale nei tassi di occupazione dell'Unione. Il divario riguarda anche le istituzioni: il Mezzogiorno è indietro in tutte le dimensioni della qualità istituzionale e la disuguaglianza territoriale delle istituzioni è persino maggiore di quella del reddito. La politica di coesione, infine, in Italia ha prodotto effetti modesti, per tre ragioni: le risorse europee hanno spesso sostituito quelle ordinarie invece di aggiungersi; l'approccio è stato orientato alla spesa più che ai risultati; le continue riprogrammazioni hanno spostato fondi dalle infrastrutture agli incentivi, più facili da rendicontare. Il disagio sociale completa il quadro: Calabria e Campania sono tra le regioni europee con il più alto rischio di povertà o esclusione sociale, più del doppio della media dell'Unione.

Misurare questi divari con il solo PIL pro capite non basta, perché il PIL non coglie né la distribuzione del reddito né le dimensioni non monetarie del benessere. Per questo si ricorre agli indici compositi, che aggregano molti indicatori elementari in un unico valore. La costruzione segue una logica piramidale: si scelgono gli indicatori, li si raggruppa in sotto-domini e domini, li si normalizza su una scala comune (per esempio tra zero e uno), li si pondera e infine li si aggrega. Questi indici hanno limiti legati alla scelta degli indicatori, dei pesi e all'affidabilità delle fonti. Restano però strumenti preziosi per confrontare i territori e per indicare alle amministrazioni le priorità di intervento.

Tra i più importanti c'è l'indice di competitività regionale della Commissione europea. Misura la capacità di una regione di offrire un ambiente attrattivo e sostenibile a imprese e residenti, con molti indicatori su capitale

umano e istituzioni per coglierne il potenziale di lungo periodo. Le regioni del Sud di Grecia, Portogallo e Spagna migliorano rispetto alla media europea, quelle italiane quasi mai. Il Social Progress Index regionale nasce dall'approccio «oltre il PIL» e integra indicatori sociali, ambientali e di benessere. L'indicatore europeo di rischio di povertà o esclusione sociale considera chi si trova in almeno una di tre condizioni: reddito sotto il 60% della mediana, grave deprivazione materiale e sociale, famiglia con intensità di lavoro molto bassa. Per la disuguaglianza interna alle regioni si usa il rapporto tra il reddito del quintile più ricco e quello del quintile più povero.

La qualità delle istituzioni ha indici propri. L'European Quality of Government Index si basa su sondaggi a oltre centomila cittadini in più di duecento regioni e misura qualità, imparzialità e corruzione dei servizi pubblici; per l'Italia non mostra miglioramenti sostanziali nel tempo. L'Indice di qualità istituzionale usa solo dati oggettivi d'archivio, distribuiti in cinque dimensioni: controllo della corruzione, efficacia di governo, qualità della regolamentazione, stato di diritto e partecipazione civica. Dal 2004 al 2023 mostra una sostanziale stabilità, a conferma che le istituzioni sono un tratto strutturale dei territori. Un indicatore più recente sul contesto istituzionale considera giustizia, integrità della pubblica amministrazione, efficienza burocratica e qualità dei servizi locali, e segnala un miglioramento senza convergenza. Per l'innovazione, infine, l'European e il Regional Innovation Scoreboard classificano l'Italia tra gli innovatori moderati.

In conclusione, i divari territoriali sono multidimensionali: riguardano reddito, occupazione, produttività, capitale umano, demografia, istituzioni e coesione sociale. Gli indici compositi permettono di leggerli insieme e di confrontarli nel tempo e nello spazio, a patto di conoscerne le scelte di costruzione. La lezione che se ne ricava è che per uscire dalle trappole dello sviluppo non bastano le risorse finanziarie. Occorre investire su istituzioni, istruzione terziaria, permanenza dei giovani, ricerca e innovazione.

## Traccia 2 – Il nuovo Patto di stabilità e crescita

**Domanda.** *Si illustrino le modalità di funzionamento del nuovo Patto di stabilità e crescita, approfondendo il significato degli indicatori di finanza pubblica sui quali si basa la verifica del suo rispetto da parte degli Stati membri. Si esponga come tali obiettivi siano declinati nei documenti di finanza pubblica italiani.*

**Risposta.**

Il Patto di stabilità e crescita, introdotto nel 1997, serve a garantire che gli Stati membri, in particolare quelli dell'euro, mantengano finanze pubbliche sane e sostenibili. Il suo fondamento è l'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impone di evitare disavanzi eccessivi, insieme al Protocollo n. 12, che fissa i parametri del 3% del PIL per il deficit e del 60% per il debito. Durante la pandemia le regole sono state sospese con la clausola di salvaguardia generale. Alla ripresa le vecchie regole sono apparse troppo rigide, difficili da applicare e fondate su indicatori complessi. Ne è nata la riforma approvata nel 2024 e pienamente operativa dal 2025, che non modifica i Trattati ma il diritto derivato: il Regolamento (UE) 2024/1263 sostituisce la disciplina del braccio preventivo, il Regolamento 2024/1264 modifica quella del braccio correttivo e la Direttiva 2024/1265 aggiorna i quadri di bilancio nazionali.

La struttura resta fondata su due bracci. Quello preventivo serve a evitare gli squilibri; quello correttivo interviene con la procedura per disavanzi eccessivi quando i limiti sono superati. Cambia però la logica. Per i Paesi molto indebitati l'obiettivo non è più raggiungere un certo livello di debito, ma porre il rapporto debito/PIL su un percorso plausibilmente decrescente, in modo graduale e realistico, sostenendo la crescita con riforme e investimenti. Il 60% resta un riferimento di lungo periodo.

Lo strumento centrale è il Piano strutturale di bilancio di medio termine, che sostituisce il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma e copre quattro o cinque anni, secondo la durata della legislatura. Il consolidamento si esprime con un'unica regola: il tasso massimo di crescita nominale della spesa primaria netta. Si tratta della spesa pubblica totale al netto degli interessi, della componente ciclica dei sussidi di disoccupazione, della spesa per programmi europei interamente finanziati dall'Unione e del relativo cofinanziamento, degli effetti delle misure discrezionali sulle entrate e delle misure una tantum. Entro certi limiti si escludono anche le maggiori spese per la difesa e per l'efficienza energetica. È un indicatore osservabile e lascia agli Stati la scelta su come comporre la manovra: più spesa è ammessa se finanziata da nuove entrate strutturali, mentre un taglio di imposte richiede minore spesa. Il percorso deve essere approssimativamente lineare, senza rinviare la correzione agli ultimi anni.

Il sentiero è fissato per ciascun Paese sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito. Per chi supera il 60% di debito o il 3% di deficit, alla fine del periodo di aggiustamento il debito deve trovarsi su una traiettoria plausibilmente discendente e il deficit deve restare sotto il 3%. Il periodo di aggiustamento dura quattro anni ed è estendibile a sette in cambio di riforme e investimenti; l'Italia ha scelto i sette anni. La crescita ammessa della spesa netta è commisurata a quella del PIL potenziale. A queste regole si aggiungono salvaguardie numeriche. Il debito deve scendere in media di almeno un punto di PIL all'anno se supera il 90%, come nel caso italiano, e di mezzo punto se è compreso tra il 60% e il 90%. La vecchia regola del ventesimo avrebbe richiesto all'Italia circa quattro punti all'anno. Il deficit strutturale deve inoltre scendere fino all'1,5% del PIL, con un miglioramento annuo del saldo primario strutturale di 0,4 punti nel percorso a quattro anni e di 0,25 in quello a sette. Per i Paesi in procedura per disavanzo eccessivo il saldo strutturale deve migliorare di almeno mezzo punto all'anno; nel triennio 2025-2027 si guarda al saldo primario strutturale per tener conto dell'aumento della spesa per interessi.

Per capire il funzionamento del Patto occorre chiarire il significato degli indicatori. L'indebitamento netto, o deficit, è la differenza tra entrate e spese delle amministrazioni pubbliche secondo il criterio di competenza economica del sistema dei conti europei, ed è il saldo rilevante per la soglia del 3%. Il saldo primario è lo stesso indebitamento al netto degli interessi e misura lo sforzo di bilancio sotto il diretto controllo del governo. Il saldo strutturale è il saldo nominale corretto per il ciclo economico, attraverso l'output gap, cioè la distanza tra PIL effettivo e PIL potenziale, e depurato delle misure una tantum. Serve a eliminare l'effetto degli stabilizzatori automatici, ma dipende da una grandezza non osservabile come il PIL potenziale. Proprio per questo il nuovo Patto ha scelto la spesa netta come indicatore operativo. Il rapporto debito/PIL, infine, varia in

funzione del saldo primario, dell'effetto «palla di neve» (la differenza tra il costo medio del debito e la crescita nominale dell'economia) e degli aggiustamenti stock-flussi.

Il controllo avviene ex post attraverso un conto di controllo, in cui gli scostamenti annuali della spesa netta rispetto al percorso approvato vengono registrati e cumulati. Per i Paesi in procedura, la spesa netta è l'unico indicatore per verificare se è stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni. Uno scostamento superiore a 0,3 punti di PIL in un anno o a 0,6 punti cumulati fa presumere che il seguito sia mancato; possono seguire l'intimazione del Consiglio e, nei casi più gravi, le sanzioni. Sono previste una clausola di salvaguardia generale, per gravi recessioni dell'area euro o dell'Unione, e una nazionale, per circostanze eccezionali fuori dal controllo dello Stato. In Italia ogni scostamento deve essere autorizzato dal Parlamento secondo l'articolo 6 della legge 243 del 2012.

L'Italia è stata posta in procedura per disavanzo eccessivo con una decisione del Consiglio del luglio 2024. Ha presentato il proprio Piano strutturale nell'ottobre 2024, approvato dal Consiglio nel gennaio 2025 con un percorso di sette anni e l'impegno a riportare il deficit sotto il 3% entro il 2026. Il ciclo nazionale dei documenti di finanza pubblica è stato riorganizzato di conseguenza. Il Piano strutturale fissa il percorso pluriennale della spesa netta, gli obiettivi su deficit e debito e le riforme. In primavera il Documento di finanza pubblica, che sostituisce in parte il vecchio DEF, consolida i dati dell'anno precedente, presenta il quadro tendenziale e riferisce sui progressi compiuti. Entro il 2 ottobre il Documento programmatico di finanza pubblica, che sostituisce la Nota di aggiornamento, prepara la manovra e ne verifica la coerenza con il Piano. Entro il 15 ottobre il Documento programmatico di bilancio è trasmesso alla Commissione e all'Eurogruppo, mentre la legge di bilancio fissa i saldi. L'Ufficio parlamentare di bilancio valida le previsioni macroeconomiche.

Gli ultimi dati mostrano un deficit sceso al 3,1% del PIL nel 2025 e previsto al 2,9% nel 2026, con l'uscita dalla procedura attesa nel 2027. La spesa netta è però cresciuta nel 2025 più del limite raccomandato, anche per effetto dei crediti d'imposta edilizi, e il debito è salito oltre il 137% del PIL. In conclusione, il nuovo Patto è più semplice da monitorare e più adatto alle condizioni dei singoli Paesi, ma resta esigente per quelli ad alto debito. Per l'Italia la sfida è rispettare con continuità il percorso della spesa netta e sostenere la crescita potenziale, da cui dipende in ultima analisi la sostenibilità del debito.

## Traccia 3 – Il rapporto Draghi

**Domanda.** *Il rapporto Draghi del settembre 2024 delinea un quadro di sfide e opportunità per il rafforzamento della posizione economica e strategica dell'Unione Europea (UE) individuando, tra gli altri, alcuni punti chiave su cui focalizzare le azioni prioritarie da intraprendere: diminuire i costi dell'energia; promuovere competitività delle imprese europee; estendere la capacità di fare ricerca e innovazione; ridurre le dipendenze dai Paesi extra-UE e sostenere gli investimenti produttivi nei settori strategici. Si approfondiscano almeno due dei punti sopracitati e si espongano le relative strategie di implementazione, evidenziando il ruolo delle istituzioni pubbliche europee e nazionali.*

**Risposta.**

Il rapporto sul futuro della competitività europea, presentato da Mario Draghi nel settembre 2024, parte da una diagnosi preoccupante: negli ultimi vent'anni la produttività europea ha rallentato rispetto a quella statunitense, e l'Unione rischia di perdere terreno anche nei confronti della Cina. Il rapporto individua tre grandi aree d'azione: colmare il divario di innovazione, conciliare decarbonizzazione e competitività riducendo il costo dell'energia, ridurre le dipendenze strategiche per rafforzare la sicurezza economica. Per farlo stima un fabbisogno aggiuntivo di investimenti pubblici e privati di circa 750-800 miliardi di euro all'anno, pari a quasi il 5% del PIL europeo, da finanziare anche con strumenti di debito comune. Approfondirò due punti, il costo dell'energia e la capacità di ricerca e innovazione, con un cenno finale alle dipendenze.

Il primo punto riguarda l'energia. Il rapporto osserva che le imprese europee pagano l'elettricità due o tre volte più delle concorrenti statunitensi e il gas fino a quattro o cinque volte di più. Il problema è particolarmente grave in Italia. Il nostro sistema elettrico dipende in modo strutturale dalla produzione a gas, che fissa il prezzo marginale, e il prezzo dell'elettricità è tra i più alti dell'Unione. L'alto rapporto tra prezzo dell'elettricità e prezzo del gas ostacola l'elettrificazione di famiglie e industria. Le energie rinnovabili crescono troppo lentamente rispetto agli obiettivi del 2030, anche per la lunghezza delle procedure autorizzative. Sul prezzo finale gravano inoltre gli oneri generali di sistema in bolletta, che finanziano incentivi e agevolazioni. Il costo dell'energia incide direttamente sulla produttività e sulla capacità competitiva delle imprese manifatturiere.

Le strategie proposte sono note. Si tratta di sganciare il prezzo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili dal prezzo marginale del gas, diffondere i contratti di lungo periodo, potenziare le reti e le interconnessioni, accelerare le autorizzazioni e coordinare gli acquisti di gas a livello europeo. Le istituzioni europee hanno già mosso alcuni passi: il piano REPowerEU ha accelerato l'indipendenza dal gas russo, mentre la revisione di medio termine della politica di coesione 2021-2027 consente di destinare risorse alla decarbonizzazione industriale, alle comunità energetiche e alle infrastrutture di trasmissione e interconnessione, in coerenza con il Clean Industrial Deal. Agli Stati spetta la parte attuativa: semplificare le autorizzazioni per gli impianti rinnovabili, ridurre e razionalizzare imposte e oneri sull'energia, investire nelle reti. Le raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito del Semestre europeo insistono proprio su questi interventi.

Il secondo punto riguarda la ricerca e l'innovazione, che il rapporto considera la priorità assoluta. Tra il 2013 e il 2023 la quota europea dei ricavi tecnologici mondiali è scesa dal 22% al 18%, mentre quella statunitense è salita dal 30% al 38%. L'Europa resta forte nelle tecnologie mature ma fatica a far crescere le imprese innovative nei settori di frontiera: intelligenza artificiale, semiconduttori, biotecnologie. Tra le proposte ci sono un'agenzia europea per l'innovazione dirompente sul modello statunitense, maggiori risorse per la ricerca di frontiera, incentivi al capitale di rischio, un ruolo più forte della Banca europea per gli investimenti e un mercato dei capitali più integrato. Anche qui l'Italia parte da una posizione debole: produttività e crescita potenziale sono frenate da limitati investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo, il sostegno pubblico all'innovazione è più frammentato e meno generoso che nei Paesi comparabili, la spesa privata è concentrata nelle grandi imprese mentre le piccole investono poco. Negli indicatori europei di innovazione l'Italia è classificata tra gli innovatori moderati.

Sul piano europeo gli strumenti principali sono due. La piattaforma per le tecnologie strategiche (STEP) non crea un nuovo fondo, ma orienta verso tecnologie digitali, tecnologie pulite e biotecnologie le risorse di undici programmi esistenti; la revisione della coesione consente di finanziarla con il Fondo europeo di sviluppo regionale fino al 100% e di sostenere anche le grandi imprese. Gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) sono invece aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione per progetti di ricerca e innovazione

ad alto impatto, sostenuti da almeno quattro Stati membri; i temi più recenti comprendono l'intelligenza artificiale e la condivisione di dati industriali. Sul piano nazionale lo Stato agisce attraverso incentivi fiscali, come il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, gli accordi per l'innovazione e il piano Transizione 4.0. Le valutazioni di quest'ultimo mostrano un aumento del tasso di investimento delle imprese beneficiarie, più marcato per le piccole, e un effetto positivo sull'occupazione. Un ruolo importante può svolgerlo anche la pubblica amministrazione come primo cliente dell'innovazione, attraverso gli appalti pre-commerciali e gli appalti di soluzioni innovative. È necessario inoltre aprire maggiormente le università alla valorizzazione dei risultati della ricerca e migliorare le carriere dei ricercatori.

Quanto alla riduzione delle dipendenze, la revisione della coesione orienta già parte delle risorse verso l'autonomia strategica, la difesa e le capacità industriali a duplice uso, senza attendere il nuovo quadro finanziario pluriennale che partirà nel 2028. STEP e IPCEI rafforzano le catene del valore europee nelle tecnologie critiche.

Da tutto questo emerge una chiara divisione dei compiti. All'Unione spettano le regole (aiuti di Stato, mercato unico dell'energia, concorrenza), il coordinamento e gli strumenti comuni di finanziamento, fino all'ipotesi di nuovo debito comune. Agli Stati spettano il cofinanziamento, gli incentivi, la semplificazione amministrativa, gli investimenti pubblici in ricerca e le riforme, che le raccomandazioni europee e i Piani strutturali di bilancio collegano alle regole di finanza pubblica. Esiste però una condizione trasversale senza la quale nessuna strategia funziona: la capacità amministrativa. Senza amministrazioni in grado di programmare, autorizzare e spendere bene, le risorse non si trasformano in investimenti. A un anno dalla presentazione, l'attuazione delle raccomandazioni del rapporto risultava ancora limitata, soprattutto in materia di energia: il rafforzamento della competitività europea dipenderà dalla capacità delle istituzioni di passare dalla diagnosi alle decisioni.

## Traccia 4 – Curva di Phillips, inflazione e aspettative

**Domanda.** *Si illustri la curva di Phillips, la sua evoluzione nel tempo e il ruolo delle aspettative. Si spieghi perché l'inflazione del 2021-2023 sia riconducibile in larga parte a uno shock di offerta e non solo a pressioni di domanda. Si discuta il ruolo dell'ancoraggio delle aspettative all'obiettivo di inflazione della banca centrale.*

**Risposta.**

La curva di Phillips descrive la relazione tra inflazione e disoccupazione. Prende il nome dall'economista che alla fine degli anni Cinquanta osservò una relazione negativa tra crescita dei salari e disoccupazione nel Regno Unito; Samuelson e Solow la estesero agli Stati Uniti e la trasformarono in una relazione tra inflazione e disoccupazione. Per circa sessant'anni, escludendo la Grande Depressione, la relazione ha funzionato: a una disoccupazione bassa corrispondeva un'inflazione più alta, e viceversa.

La curva si ricava dal funzionamento del mercato del lavoro. I salari nominali vengono contrattati sulla base del livello dei prezzi che lavoratori e imprese si aspettano, del livello della disoccupazione e di un insieme di fattori istituzionali, come i sussidi di disoccupazione e il potere contrattuale dei sindacati. Le imprese, a loro volta, fissano i prezzi applicando un margine di profitto, il markup, al costo del lavoro. Mettendo insieme questi due meccanismi si ottiene la curva di Phillips: l'inflazione aumenta quando aumentano l'inflazione attesa, il markup o i fattori che spingono in alto i salari, e diminuisce quando cresce la disoccupazione, perché i lavoratori hanno meno forza contrattuale. Quando l'inflazione è bassa e poco persistente, è ragionevole che le persone si aspettino un valore più o meno costante: la curva assume allora la forma originaria, con un trade-off stabile tra inflazione e disoccupazione.

Dagli anni Settanta quel trade-off scompare. Negli Stati Uniti i punti che rappresentano inflazione e disoccupazione tra il 1970 e il 1995 formano una nube senza relazione visibile. La spiegazione sta nel modo in cui si formano le aspettative. L'inflazione era diventata più persistente, perché un anno di inflazione alta tendeva a essere seguito da un altro, e lavoratori e imprese hanno cominciato a basare le proprie attese sull'inflazione dell'anno precedente anziché su un valore stabile. Più le aspettative dipendono dal passato, più la curva cambia natura. Nel caso estremo, in cui le attese coincidono con l'inflazione dell'anno precedente, la disoccupazione non determina più il livello dell'inflazione ma la sua variazione: una disoccupazione bassa non produce un'inflazione alta e stabile, ma un'inflazione che accelera anno dopo anno. È la curva di Phillips corretta per le aspettative, detta anche «accelerata».

Da questa impostazione discende il concetto di tasso naturale di disoccupazione, cioè il tasso al quale l'inflazione effettiva è uguale a quella attesa e quindi non tende né ad aumentare né a diminuire. Il tasso naturale dipende dal markup e dai fattori istituzionali del mercato del lavoro: se crescono, cresce anche la disoccupazione compatibile con un'inflazione stabile. Quando la disoccupazione scende sotto il tasso naturale, l'inflazione supera le attese; quando sale al di sopra, l'inflazione risulta inferiore alle attese. L'indicizzazione dei salari amplifica l'effetto della disoccupazione sull'inflazione, perché prezzi e salari si rincorrono. In fase di deflazione, invece, la relazione si indebolisce, per la riluttanza dei lavoratori ad accettare riduzioni dei salari nominali.

Dagli anni Novanta il quadro cambia ancora. Molte banche centrali, a partire dalla Federal Reserve, si impegnano a mantenere l'inflazione bassa e stabile intorno al 2%, e le aspettative ritrovano un'ancora: reagiscono poco alle variazioni dell'inflazione effettiva e torna valida una relazione simile a quella originaria. Nel modello che unisce mercato dei beni, mercati finanziari e curva di Phillips, quest'ultima si legge in termini di output gap, cioè di distanza tra la produzione effettiva e quella potenziale. Con aspettative ancorate, una produzione superiore al potenziale genera un'inflazione temporaneamente sopra l'obiettivo, che la banca centrale corregge alzando il tasso di interesse reale fino a riportare la produzione al livello potenziale.

L'inflazione del 2021-2023 si comprende alla luce di questo schema. Il modello assume che markup, fattori salariali e reattività dell'inflazione siano costanti, ma nella realtà possono cambiare bruscamente. Dopo la pandemia la ripresa della domanda, sostenuta da politiche fiscali molto espansive, ha certamente contribuito all'aumento dei prezzi. Gli economisti erano divisi: alcuni prevedevano un effetto limitato sull'inflazione, grazie ad aspettative ancorate, altri temevano che l'aumento della domanda rompesse le relazioni consolidate. L'aumento dei prezzi è però derivato in larga parte da un forte incremento dell'equivalente del markup, cioè da shock di offerta. Il rincaro dell'energia, aggravato dalla guerra in Ucraina, si è trasmesso a tutti gli altri beni e

servizi attraverso i costi di produzione. Le catene di approvvigionamento si sono interrotte, con carenze di input essenziali come i semiconduttori per l'industria automobilistica. Nell'area euro l'inflazione ha superato il 10% nell'autunno 2022, trainata soprattutto da energia e alimentari.

Nel modello, un aumento del prezzo del petrolio equivale a un aumento del markup: riduce il salario reale che le imprese possono pagare, alza il tasso naturale di disoccupazione e riduce la produzione potenziale. La curva di Phillips si sposta verso l'alto e l'inflazione sale sopra l'obiettivo anche senza eccesso di domanda. Ciò che distingue uno shock di offerta da uno di domanda è proprio questo: l'inflazione aumenta mentre la produzione potenziale diminuisce. Ne deriva un dilemma per la banca centrale. La produzione è già sotto pressione, ma l'inflazione è alta.

Qui entra in gioco l'ancoraggio delle aspettative. Se la banca centrale non reagisse, l'inflazione resterebbe elevata e le aspettative rischierebbero di disancorarsi. Si tornerebbe alla situazione degli anni Settanta, in cui le aspettative inseguono l'inflazione passata e l'inflazione si autoalimenta attraverso la spirale prezzi-salari e riportarla sotto controllo richiede lunghi periodi di disoccupazione elevata. Alzando i tassi reali, come hanno fatto la BCE e la Fed dal 2022, la banca centrale accompagna l'economia verso il nuovo livello di produzione potenziale e riporta l'inflazione all'obiettivo. Con aspettative ancorate, lo shock produce un aumento temporaneo dei prezzi senza innescare la spirale, e il costo della disinflazione in termini di produzione e occupazione è minore. La credibilità dell'obiettivo di inflazione, simmetrico e di medio termine, è quindi la principale risorsa della politica monetaria. La banca centrale deve comunque muoversi in condizioni di incertezza, perché il livello della produzione potenziale non è osservabile e può cambiare proprio per effetto dello shock. Una bassa disoccupazione fa aumentare l'inflazione, ma l'intensità e la durata di questo effetto dipendono soprattutto da come le persone formano le loro aspettative.

## Traccia 5 – Risparmio, accumulazione di capitale e crescita

**Domanda.** *Si illustrino il ruolo del risparmio e dell'accumulazione di capitale nella determinazione della produzione per lavoratore e le caratteristiche dello stato stazionario. Si spieghi perché un più alto tasso di risparmio non possa sostenere in modo permanente una maggiore crescita e perché il progresso tecnologico sia la fonte della crescita sostenuta. Si discuta il rallentamento della crescita nelle economie avanzate, con particolare riferimento all'Italia, e il ruolo degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.*

**Risposta.**

Per capire il ruolo del risparmio nella crescita conviene partire dal modello di Solow, assumendo inizialmente che popolazione e tecnologia siano costanti. In questo quadro la produzione per lavoratore dipende dal capitale per lavoratore, con rendimenti decrescenti: al crescere del capitale la produzione aumenta, ma sempre meno. In un'economia chiusa, con risparmio pubblico nullo e risparmio privato proporzionale al reddito, l'investimento è uguale al risparmio, che è una quota fissa del reddito. Ogni anno il capitale aumenta per effetto dei nuovi investimenti e diminuisce per effetto del deprezzamento, cioè dell'usura degli impianti e dei macchinari. Mettendo insieme queste relazioni si ottiene che la variazione del capitale per lavoratore è uguale al risparmio per lavoratore meno il deprezzamento per lavoratore. Se l'investimento supera il deprezzamento il capitale cresce, se è inferiore diminuisce.

L'economia converge così verso uno stato stazionario, in cui il risparmio per lavoratore copre esattamente il deprezzamento. In questa situazione capitale e prodotto per lavoratore restano costanti. Il livello raggiunto dipende dal rapporto tra tasso di risparmio e tasso di deprezzamento: un risparmio più alto e un deprezzamento più basso portano a un livello stazionario più elevato.

Da qui discendono tre conclusioni fondamentali. Il tasso di risparmio non influisce sul tasso di crescita di lungo periodo del prodotto per lavoratore, che in questo modello è nullo. Il tasso di risparmio determina invece il livello del prodotto per lavoratore nel lungo periodo. Un aumento del tasso di risparmio produce una crescita più alta per un certo tempo, ma non per sempre. La ragione sta nei rendimenti decrescenti: ogni unità aggiuntiva di capitale rende meno della precedente, mentre il deprezzamento cresce in proporzione allo stock; a un certo punto il risparmio aggiuntivo serve solo a mantenere il capitale esistente e la crescita si esaurisce.

Più risparmio non significa nemmeno necessariamente più benessere, perché ciò che conta per le persone è il consumo. Con risparmio nullo il capitale si azzera; con risparmio totale il consumo si annulla. Esiste un livello intermedio, la regola aurea, che massimizza il consumo di stato stazionario: in un esempio semplice del modello corrisponde a un tasso di risparmio del 50%. Sotto quella soglia più risparmio aumenta il consumo di lungo periodo, sopra lo riduce. L'esperienza conferma il ragionamento: dagli anni Settanta Germania e Italia hanno avuto tassi di risparmio medi intorno al 23%, più alti di quello statunitense, eppure attraversano da decenni una crescita stagnante. Il modello si estende al capitale umano: un Paese che investe di più in istruzione raggiunge un livello di prodotto più alto, ma la logica non cambia.

La crescita sostenuta nel lungo periodo può venire solo dal progresso tecnologico. Introducendo la tecnologia, la produzione dipende dal capitale e dal lavoro effettivo, cioè dal numero di lavoratori moltiplicato per la loro efficienza, che cresce con il progresso tecnico. In stato stazionario il capitale e il prodotto per unità di lavoro effettivo sono costanti, ma la produzione cresce al tasso di crescita della popolazione più quello del progresso tecnico. Il prodotto per lavoratore, dunque il tenore di vita, cresce esattamente al tasso del progresso tecnologico, che non dipende dal risparmio. Un tasso di risparmio più alto sposta l'economia su un sentiero più elevato, ma non ne modifica l'inclinazione di lungo periodo.

Il progresso tecnologico è soprattutto il risultato dell'attività di ricerca e sviluppo delle imprese e dipende da due fattori. Il primo è la fertilità della ricerca, cioè la capacità di tradurre la spesa in nuove idee e nuovi prodotti, che nasce dall'interazione tra ricerca di base, sistema educativo e ricerca applicata. Il secondo è l'appropriabilità dei risultati: se le imprese non possono trarre profitto dalle innovazioni, investono meno. L'appropriabilità dipende dalla tutela brevettuale e, più in generale, dalle istituzioni, cioè dalla protezione dei diritti di proprietà, da una giustizia efficiente e dalle regole sulla concorrenza. L'evidenza empirica mostra che nei Paesi ricchi, dagli anni Ottanta, la crescita è dovuta principalmente al progresso tecnologico, mentre la Cina ha combinato una fortissima accumulazione di capitale con un rapido progresso tecnico.

Dal dopoguerra le economie avanzate hanno conosciuto un grande aumento del PIL pro capite, con forte convergenza tra Paesi: in Italia è cresciuto di oltre sette volte. Dal 2000, però, la crescita è rallentata ovunque, soprattutto per la minore dinamica della produttività. L'Italia rappresenta un caso particolarmente acuto. La produttività ristagna da oltre due decenni e le previsioni indicano un'ulteriore stagnazione, che limita la crescita potenziale e rende più difficile ridurre il debito pubblico. Le cause sono strutturali. Il tessuto produttivo è dominato da micro e piccole imprese, spesso a conduzione familiare e con poche pratiche di gestione professionale, mentre le grandi imprese generano una quota limitata del valore aggiunto, e alcune norme fiscali scoraggiano la crescita dimensionale. La spesa in ricerca e sviluppo è inferiore alla media europea e concentrata nelle grandi imprese. Le differenze territoriali di produttività sono ampie. Il Mezzogiorno, infine, perde giovani laureati, cioè proprio il capitale umano necessario all'innovazione.

Se la crescita di lungo periodo dipende dal progresso tecnico, la politica economica deve agire sulle sue determinanti. L'investimento pubblico in istruzione e ricerca di base alimenta la fertilità della ricerca. Desta perciò preoccupazione che, a fronte di un forte aumento degli investimenti pubblici sostenuto dal PNRR, la quota della spesa destinata a istruzione e sanità sia diminuita rispetto al periodo precedente la pandemia. Gli incentivi all'investimento privato, come il credito d'imposta per la ricerca e il piano Transizione 4.0, hanno mostrato effetti positivi su investimenti e occupazione delle imprese beneficiarie, ma richiedono un disegno più stabile e strategico, meno frammentato e più orientato alla collaborazione tra pubblico e privato. La pubblica amministrazione può stimolare l'innovazione attraverso gli appalti innovativi. Istituzioni efficienti, una giustizia rapida e un mercato concorrenziale aumentano l'appropriabilità dei risultati e favoriscono la crescita delle imprese. L'accumulazione di capitale aumenta il livello della produzione, ma da sola non può sostenere la crescita: solo un progresso tecnologico continuo, alimentato da ricerca, capitale umano e buone istituzioni, può garantire un aumento duraturo del benessere.